

无人机跨介质瞬态多相流场演化特性研究

徐子逸^{1,2}, 昌 敏^{1,2*}, 江召兵³, 邓家一³

(1. 西北工业大学无人系统技术研究院, 西安710072; 2. 西北工业大学无人飞行器技术
全国重点实验室, 西安710072; 3. 南京欧帕提亚信息科技有限公司, 南京210000)

摘 要: 针对管折式无人机机翼展开过程中的瞬态流体载荷变化及其对空化效应、运动稳定性的影响规律问题, 开展了同时考虑出水速度-海况-出水角度等变量的跨介质瞬态多相流场演化特性研究。首先, 采用VOF多相流模型、Schnerr-Sauer空化模型, 结合重叠网格技术, 建立管折无人机跨介质运动与多相流场耦合的仿真方法; 其次, 分析管折式无人机在水下航行时, 机翼展开和未展开对空化效应影响; 最后, 研究管折无人机机翼在水下和空中展开时, 受出水速度、海况和出水角度的影响, 其各轴力、力矩、加速度、姿态角、角速度、位移等变量随时间变化的响应特性。研究表明, 设计的出水速度范围内, 空化最大系数仅为0.0609%, 空化对无人机水下航行的影响微乎其微; 出水速度的提升虽能有效缩短无人机的出水时间, 但会加剧水下受力的波动; 海况的复杂程度对无人机的出水时间和运动稳定性有着显著影响, 高海况会使无人机出水时间延长0.1 s; 减小出水角度有助于优化无人机的运动状态, 但会使出水时间增加0.22 s。研究不仅深入探究了管折无人机在不同工况下的跨介质特性, 还为跨介质无人机的设计与应用提供了关键的理论依据。

关键词: 管折无人机; 机翼展开; 流体载荷; 多相流; 空化; 跨介质; 水下航行

中图分类号: V217 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-5915(2025)03-052-15

DOI: 10.19942/j.issn.2096-5915.2025.03.24

Research on the Evolution Characteristics of UAV's Cross-medium Transient Multiphase Flow Field

XU Ziyi^{1,2}, CHANG Min^{1,2*}, JIANG Zhaobing³, DENG Jiayi³

(1. Unmanned System Research Institute, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China;
2. National Key Laboratory of Unmanned Aerial Vehicle Technology, Northwestern Polytechnical University,
Xi'an 710072, China; 3. Nanjing Opatiya Information Technology Co., Ltd., Nanjing 210000, China)

Abstract: The transient variations in fluid loads during the wing deployment process of a tube-folding UAV, along with their effects on cavitation phenomena and motion stability, are primarily focused on. A comprehensive investigation into the cross-medium transient multiphase flow field evolution is conducted, taking into account variables such as exit velocity, ocean conditions, and exit angle. First, a simulation method

收稿日期: 2025-04-22; 修回日期: 2025-05-23

作者简介: 徐子逸, 博士研究生。

通讯作者: 昌 敏, 博士, 教授。

引用格式: 徐子逸, 昌 敏, 江召兵, 等. 无人机跨介质瞬态多相流场演化特性研究[J]. 无人系统技术, 2025, 8 (3): 52-66. XU Z Y, CHANG M, JIANG Z B, et al. Research on the evolution characteristics of UAV's Cross-medium transient multiphase flow field[J]. Unmanned Systems Technology, 2025, 8 (3): 52-66.

coupling the cross-medium motion of the UAV with the multiphase flow field was established using the VOF multiphase flow model, Schnerr-Sauer cavitation model, and overlapping grid technology. Then, the effects of wing deployment and non-deployment on cavitation during the underwater navigation of the tube-folding UAV were analyzed. Finally, the response characteristics of various variables, such as forces, moments, acceleration, attitude angle, angular velocity and displacement, were investigated when the wings of the tube-folding UAV are deployed in water and air under different exit velocities, ocean conditions, and exit angles. The results indicate that within the designed exit velocity range, the maximum cavitation coefficient is only 0.0609%, and the influence of cavitation on the underwater navigation of the UAV can be disregarded. While an increase in exit velocity can effectively reduce the UAV's out-of-water time, it also intensifies underwater force fluctuations. The complexity of ocean conditions significantly impacts the UAV's exit time and motion stability; severe ocean conditions can prolong the UAV's exit time by 0.1 seconds. Reducing the exit angle helps optimize the UAV's motion state but increases the exit time by 0.22 seconds. Overall, an in-depth analysis of the cross-medium characteristics of the tube-folding UAV under different operating conditions is provided by the proposed study, and crucial theoretical support for the design and application of cross-medium UAVs is offered.

Key words: Tube-folding UAV; Wing Deployment; Fluid Loads; Multiphase Flow; Cavitation; Cross-medium; Underwater Navigation

1 引言

随着全球对海洋资源开发和海洋环境监测需求的日益增加,跨介质航行器作为一种能够在水和空气两种介质中自由切换的新型运载装备,受到了学术界和工业界的广泛关注。其在海洋监测、救援、资源勘探和环境保护等领域展现出广阔的应用前景^[1]。值得注意的是,在军事领域,世界各主要军事强国正从战略规划、装备研制和技术攻关等多个维度大力推进水下无人系统能力建设,旨在全面提升水下无人自主作战和跨域协同作战能力^[2]。其中,无人机作为跨介质航行器的一种重要形式,其在水下和空中两种截然不同的环境中的高效运动能力和适应性的变形机制,已成为当前研究的核心热点问题。

跨介质无人机的设计与研究是一项高度复杂的系统工程,深度融合了流体力学、结构力学和控制理论等多个学科的技术。在流体力学方面,精确模拟无人机在水下和空中两种密度、粘度差异巨大的介质中的复杂运动状态和受力情况,是深入理解其跨介质动力学行为的基础和关键^[3]。与此同时,在结构力学层面,无人机的变形机制

和结构强度同样构成研究的重点,特别是在高速入水和出水过程中,机体需要承受剧烈的流体动载荷和冲击力,这对结构设计和材料选择提出了严峻挑战^[4]。进一步地,在控制理论方面,如何实现无人机在跨越介质边界这一强非线性、强干扰过程中的稳定控制和精确导航,是确保其可靠执行任务的核心难题^[5]。

近年来,计算流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)技术的飞速发展为跨介质无人机研究提供了强大的工具。数值模拟方法因其高效性和灵活性,在该领域得到了广泛应用。通过高精度的数值模拟,研究人员能够详细计算和分析无人机在不同海况(如波浪、海流)下的运动响应和载荷分布,为无人机的优化设计和性能评估提供了不可或缺的理论支撑^[6]。例如,采用VOF多相流模型结合空化模型,可以有效地模拟无人机在穿越水-气界面时复杂的流动行为(如飞溅、裹气)以及可能发生的空化现象,这对于揭示跨介质过程的物理本质至关重要^[7]。

然而,跨介质航行器从理论研究走向实际应用仍面临诸多严峻挑战。具体而言,实用的跨介质无人机不仅需要具备良好的水下潜行、水面航

行和空中飞行等多模态运动能力,还必须能在不同介质之间实现快速、平稳的切换。为此,阳舒^[8]研究了一种创新的变构型跨介质飞行器概念,通过主动改变构型来提高飞行器在穿越介质界面时的稳定性。此外,这类无人机在复杂的海洋环境中运行,对控制精度和系统稳定性提出了极高要求,以确保其在干扰下的可靠运行^[9]。针对入水过程这一关键阶段,崔佳鹏等^[10]聚焦于四轴八旋翼无人机(Coaxial Eight-Rotor Vehicle, CERV)的轨迹优化问题。他们对CERV的整个入水过程进行了系统研究,将其划分为空中飞行、过渡、水下潜行三个阶段,详细分析了各阶段在不同介质中的受力特性,建立了相应的运动学模型,从而有效提升了CERV入水过程的稳定性。类似地,Wei等^[11]设计了一种新型水-空跨介质飞行器,并基于OpenFOAM开源平台,不仅进行了单介质(空气或水)下的气动/水动力特性分析,还深入研究了其多介质跨越过程中的流场特性,获得了不同入水角度下飞行器的载荷和姿态变化规律,为设计验证提供了依据。在水动力特性建模方面,Wang等^[12]研究了无人水下航行器水动力模型的合理性,通过一系列水动力分析,揭示了其升力、阻力随速度的抛物线变化规律,以及水动力系数在 $0^{\circ}\sim 1^{\circ}$ 攻角范围内与速度无关、与攻角呈线性关系的重要特性。

进一步聚焦于入水过程的数值模拟,Li等^[13]设计了一种水-气跨介质无人飞行器,并利用STAR-CCM+软件对其入水过程进行了高保真度的仿真分析。他们采用VOF多相流模型结合Schnerr-Sauer空化模型,成功模拟了航行器在典型工况下的流场细节,系统考察了初始入水速度和角度对其运动状态及所受流体作用力的影响规律。同样关注动力学建模,Cui等^[14]对跨介质飞行器的入水过程进行了深入的仿真研究:首先介绍了飞行器的外形特征,随后对其入水过程进行了详尽的受力分析,最终建立了描述该过程的动力学模型并进行了仿真验证。对于出水过程,Liu等^[15]重点研究了发射条件和波浪干扰对潜水飞行器穿越水-空气界面稳定性的影响。他们采用RNG k- ε 湍流模型和VOF方法,建立了潜水飞行器出水运动

的流固耦合数值模型,模拟了不同初始倾角和速度下的出水过程,为分析跨介质运动稳定性和优化水动力性能提供了关键技术支持。

在构型设计与优化层面,陆吉昕等^[16]通过数值仿真手段,计算了多种候选翼型在空气与水介质中的升阻比性能,深入分析了其在跨介质飞行器水下航行剖面下的优选翼型及其与飞行/潜航运动参数之间的匹配关系,为跨介质飞行器的方案设计提供了重要的翼型优选依据和参数优化流程参考。针对跨介质过程中的弹道稳定性,朱睿等^[17]通过研究弹头构型、发射角及弹射速度等因素对弹体跨介质稳定性的影响机制,为设计具有多样化弹道的跨介质兵器/飞行器提供了宝贵的实验数据和理论支撑。

在实验研究方面,徐仁等^[18]创新性地设计了一套旋翼跨介质试验系统,用于对旋翼系统在水空跨越过程中的性能表现进行实验观测与分析。该实验揭示了水面效应对旋翼拉力产生的显著减弱作用,为跨介质旋翼设计提供了实证依据。最后,在控制策略验证上,刘传荣等^[19]通过实验研究表明,采用串级模糊PID控制策略能够快速、稳定、可靠地矫正跨介质无人机的姿态偏差,飞行实验数据也充分证明了该控制器模型的有效性。

综上所述,尽管近年来跨介质无人机的研究已经取得较大的进展,但是针对管折式等可变构型无人机,现有研究多聚焦静态结构强度或控制策略,未深入揭示机翼展开/折叠过程中的瞬态流体载荷变化及其对空化效应、运动稳定性的影响规律。缺乏多参数协同作用下瞬态流场特性与运动响应的定量关联模型,制约了高海况适应性设计。本文通过揭示管折无人机瞬态流场演化机制与变形-流场互馈规律,填补了现有跨介质研究在动态多相流解析方面的空白,为可变构型跨介质无人机抗空化设计提供数据支撑。

2 数值方法

2.1 基本流体流动方程

连续性方程^[20]:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \, dV + \oint_A \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a} = \int_V S_u \, dV \quad (1)$$

式中, t 为时间; V 为体积; a 为面积矢量; ρ 为密度; v 为速度; S_u 为用户指定的源项。

动量守恒:

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}_b \quad (2)$$

式中, $\otimes$ 表示外积; $\mathbf{f}_b$ 为作用于连续体的单位体积的各种体积力 (例如重力和离心力) 的合力; $\boldsymbol{\sigma}$ 为应力张量。

无人机跨介质变形涉及海水和空气两相流计算, 多相流模型中, 每个相被视为连续且均匀的介质, 遵循流体动力学的基本方程。这种模型适用于处理各相之间存在明显速度差异的情况, 并且可以模拟复杂的流动行为, 如分离、混合和相互作用等。关于本文两相流模拟还有一个关键技术, 对海水与空气之间自由液面的捕捉, 这是模拟无人机跨介质变形状态最关键的一步。VOF 多相模型适用于求解不混溶流体混合物、自由表面和相接触时间的问题, 可以精确计算无人机在出水过程中的运动姿态, 也可以精确计算出海水和风对无人机的作用力大小、方向等。VOF 模型要求在每个控制体中, 所有相的体积分数之和为 1, 即各相体积分数满足关系式:

$$\alpha_1 + \alpha_a + \alpha_v = 1 \quad (3)$$

式中, α_1 、 α_a 、 α_v 表示液相、气相及水蒸气相的体积分数。

VOF 波模型用于模拟轻流体和重流体之间的交界面上的表面重力波, 此模型通常与 6 自由度运动模型一起用于海洋。VOF 波模型主要使用斯托克斯波理论的五阶近似对五阶波建模。此波比一阶方法生成的波更类似于实际的波。波形和波相速度取决于水深、波高和水流。

采用五阶斯托克斯理论建立了各种海况下的风、浪耦合数值流场。使用斯托克斯波理论的五阶近似对五阶波建模。与通过一阶方法生成的波相比, 此波更接近于真正的波, 波形和波相速度取决于水深、波高和水流。五阶波理论公式如下:

$$\frac{k\psi}{\bar{u}} = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_j f_{ij} \varepsilon^i \sin H_j k y \cos j k x - k y \quad (4)$$

式中, ψ 表示流体的速度势; $\bar{u}$ 为流体平均速度, 可通过波长或波周期得到; ε 为波陡, 由波高 H 和波数 k 确定, $\varepsilon = kH/2$; f_{ij} 为速度势的无量纲系数; i 和 j 表示速度势方向。

2.2 空化模型

空化泡是液体流动在一定压力下和一定温度下发生的汽化 (出现含汽空泡) 或气化 (出现含气与含汽混合的空泡) 现象, 前者称为含汽型空化泡, 后者称为含气型空化泡, 并统称为空化泡, 常简称为空化或空泡。空化是水流或液流在低压处突然发生的空泡现象, 空化的初生不仅与流体的汽化压力有关, 还与液体中汽核的大小和数量有直接关系。众多试验表明, 突发性气泡生长取决于汽核大小、表面张力和粘性效应等多种因素^[21-22]。

经典的空化数 σ 的定义为

$$\sigma = \frac{p_{\infty} - p_v}{\frac{1}{2} \rho U_{\infty}^2} \quad (5)$$

式中, p_{∞} 和 U_{∞} 分别为参考流体压力 (绝对压力) 和流体速度, 通常取 p_{∞} 为物体前方未扰动处液流静压, U_{∞} 取相应的来流速度; ρ 为液体密度; p_v 为液体的汽化压力。

若将式 (5) p_v 改为空穴中的气体压力 p_c , 则有广义的空化数定义式为

$$\sigma = \frac{p_{\infty} - p_c}{\frac{1}{2} \rho U_{\infty}^2} \quad (6)$$

3 模型分析

3.1 几何模型

变体飞行器质量为 5 kg, 如图 1 所示, 重心在机身轴上的布置位置距模型坐标原点 0.117 m, 机翼旋转轴距坐标原点 0.1275 m。

变体飞行器变形约束为绕机翼旋转轴顺时针旋转 90°, 如图 2 所示, 将机翼从折叠状态展开至飞行状态, 设计旋转速度为 30 rpm。

3.2 数值方法验证

为验证数值计算方法的合理性, 采用文献 [20]

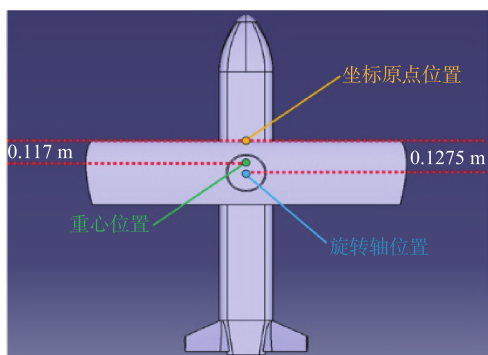


图1 管折无人机模型

Fig. 1 Tube-folding UAV model

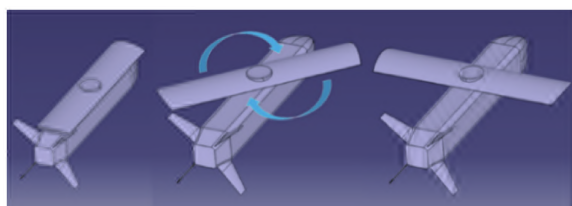


图2 无人机变形

Fig. 2 UAV morphing configuration

的试验数据进行验证。图3所示回转体高速入水模型直径 $D=8$ mm, 长度 $L=40$ mm, 图4所示的计算域的模型尺寸为 800 mm $\times$ 800 mm $\times$ 600 mm, 水深为 500 mm, 初始速度为 $v_0=71.5$ m/s, 采用相同的数值方法进行计算。计算结果如图5所示, 最大误差为 5.91% , 表明数值方法合理。

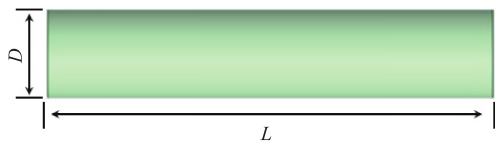


图3 高速入水模型

Fig. 3 High-speed water entry model

3.3 网格划分

如图6所示, 计算模型采用重叠网格和滑移网格模拟, 重叠网格计算整体机身的6自由度 (Six Degrees of Freedom, 6DOF) 运动, 图7表明用滑移网格计算机翼的转动。数值模拟涉及6自由度计算, 需要划分重叠网格进行计算, 对于重叠部分进行加密。数值模拟的计算域与网格划分相关情况由具体模型给出。计算域长和宽如图6所示, 宽 200 m, 高 530 m, 可确保波浪充分发展并消除

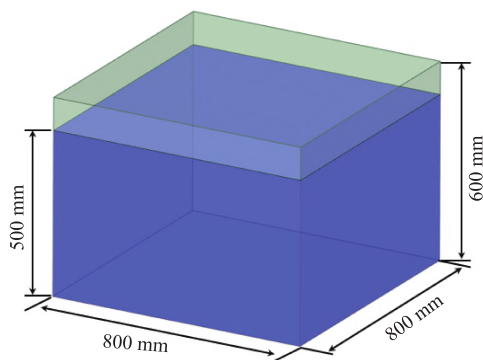


图4 计算域

Fig. 4 Computational domain

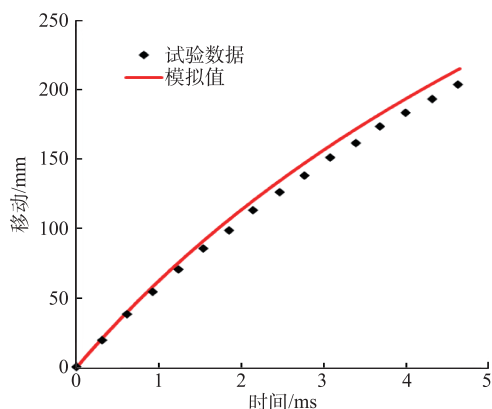


图5 入水深度变化

Fig. 5 Variation of water entry depth

壁面影响。因为当水深超过一半波长时, 流体的运动可忽略不计, 被视为无限水深, 所以水深可适当选取, 本文中水深为 500 m。图8所示计算域分为背景网格和重叠网格两部分, 网格之间采用插值计算, 重叠区域需要进行网格加密。对无人机运动区域进行局部加密, 整体模型网格量为

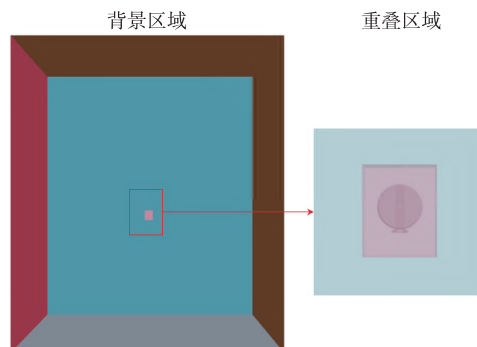


图6 计算域设计

Fig. 6 Computational domain design

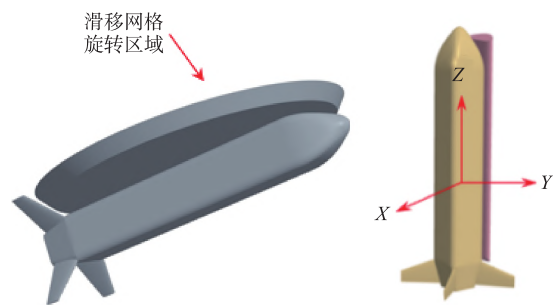


图 7 滑移网格区域设计及坐标系定义

Fig. 7 Sliding mesh zone design and coordinate system definition

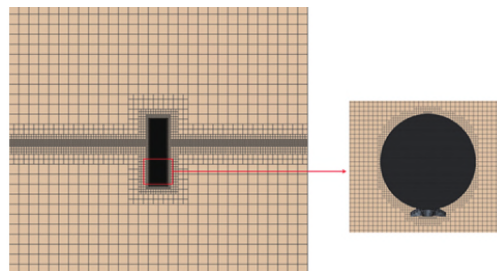


图 8 网格划分

Fig. 8 Mesh design

550 万网格。

3.4 海况设计

无人机六自由度跨介质数值模拟：采用数值模拟方法，对全机跨介质过程进行非定常计算，获取其各轴力、力矩、加速度、位移、姿态角、角速度等变量随时间响应特性曲线。回转体多相流动力学特性变参分析：改变出水深度、出水角度、出水速度、海况（波形）等参数，具体研究工况如下：

- (1) 出水角度：90°出水、60°出水、45°出水；
- (2) 出水速度：5 m/s、10 m/s、20 m/s；
- (3) 海况：静水、4级海况、5级海况。

各级海况的风速、波高、周期和流速等参数如表 1 所示。

表 1 海况设计

Table 1 Design parameters of ocean conditions

序号	海况	风速/(m·s ⁻¹)	周期/s	波高/m
1	静水	0	0	0
2	4级	10	7	1.5
3	5级	12	9	2.5

4 结果分析

4.1 空化结果

针对管折无人机水下空化模拟，设计 2 种出水速度：5 m/s、20 m/s，分别计算各速度下，管折无人机机翼未变形和展开空化现象，其计算结果如图 9~12 所示。

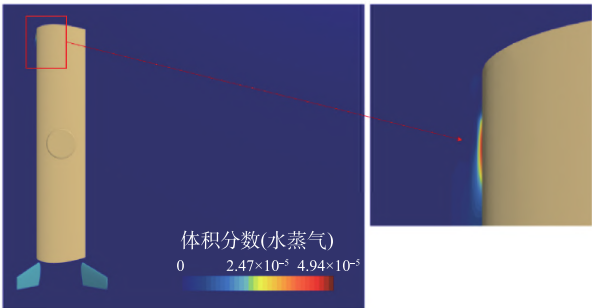


图 9 速度 5 m/s 机翼未展开空化模型

Fig. 9 Cavitation model at 5 m/s with retracted wing configuration

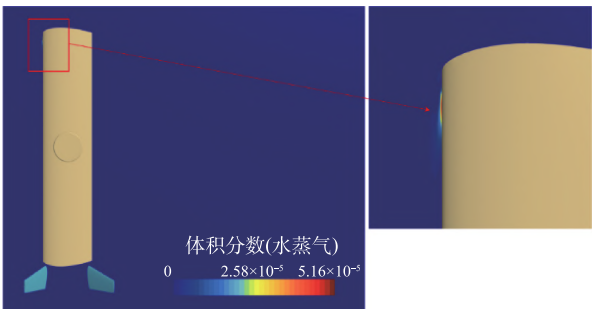


图 10 速度 20 m/s 机翼未展开空化模型

Fig. 10 Cavitation model at 20 m/s with retracted wing configuration

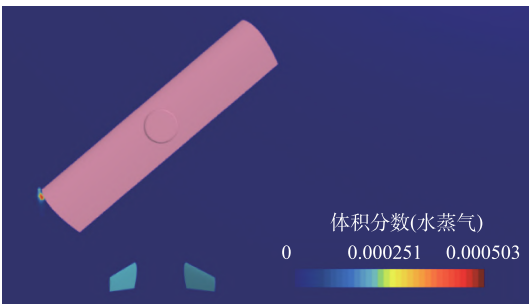


图 11 速度 5 m/s 机翼展开空化模拟

Fig. 11 Cavitation simulation at 5 m/s with deployed wing morphing



图12 速度20 m/s机翼展开空化模拟

Fig. 12 Cavitation simulation at 20 m/s with deployed wing morphing

未展开的管折无人机在5 m/s的出水速度下，空化最大体积分数为0.00494%，而在20 m/s的出水速度下，空化最大体积分数略微上升至0.00515%。相比之下，机翼展开的管折无人机在相同出水速度下，空化现象更为显著：5 m/s出水速度下空化最大体积分数为0.0503%，20 m/s出水速度下则达到0.0609%。表明机翼展开后，空化体积分数显著增加，且在两种出水速度下均呈现出随速度上升而增加的趋势。

从空化区域分布来看，未展开的管折无人机空化主要集中在机翼边缘，这可能是由于机翼边缘的几何形状和水流的局部加速导致压力降低，从而引发空化。而在机翼展开后，空化区域不仅在机翼边缘更加明显，还可能向机翼内部扩展，这表明机翼展开后，其对水流的扰动更为复杂，使得空化现象更容易在更广泛的区域内发生。这种空化区域的扩展与机翼展开后迎水面积增大、水流速度分布改变以及机翼表面形状变化等因素有关。尽管在20 m/s的出水速度下，空化体积分数仍然较小，这是因为无人机的结构设计和水下运动姿态等因素在一定程度上抑制了空化的进一步发展。机翼的形状优化、表面涂层技术的应用以及合理的出水姿态调整，都可以对空化现象起到一定的缓解作用，因此，在设计 and 优化管折无人机时，需要综合考虑空化现象的影响，通过优化机翼结构和调整运动参数来降低空化风险，从而提高无人机的水下运动性能和使用寿命。

4.2 无人机水下变形

图13所示为无人机水下机翼展开及跃出水面过程，分析无人机在水下机翼展开过程中，无人机整体的运动变化，首先分析不同初始速度对机翼展开的影响，即在相同静水海况、垂直90°出水条件下，不同初始飞行速度对无人机水下机翼展开的影响。从图14中可以看出，垂直方向上，无人机在水下由于浮力大于重力，机体一直处于加速阶段，随着速度的增加和机翼的展开，机体所受的阻力增加，直到无人机的浮力与阻力之和等于重力大小，无人机在垂直方向上处于近似匀速状态。0.7~0.74 s时，垂直方向的力增加，这是无人机开始飞出水面时的机头海水阻力消失所导致的；0.74 s后，无人机所受浮力小于阻力，直至无人机完全飞出水面，海水阻力和浮力都变为0 N。从加速度、力和力矩三个图片中还得出，机翼在展开过程中，机体在X轴和Y轴的受力出现较为剧烈的波动。在5 m/s、10 m/s和20 m/s出水速度下，Y轴力矩和角速度在出水瞬间出现显著的负向峰值，表明无人机在出水瞬间有较大的俯仰角变化，且出现较大角度的后仰。这是因为机翼水下展开时，增加了无人机机翼一侧的海水阻力，进而增加了无人机的俯仰力矩，导致无人机在跨介质过程中出现较大的仰角。

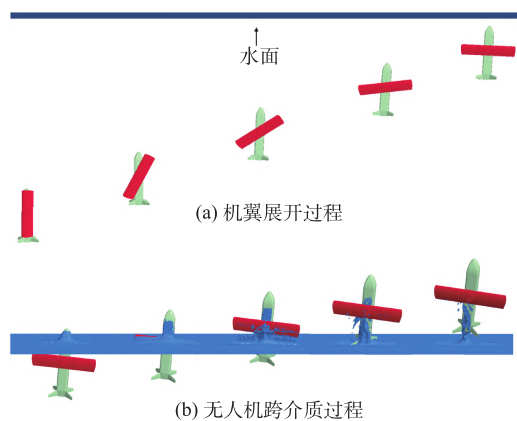


图13 机翼水下展开

Fig. 13 Underwater wing deployment

分析相同出水速度（5 m/s）和出水角度（90°）下，不同海况对无人机的出水影响。从图15中的加速度、力、力矩和角速度变化曲线图中可以发

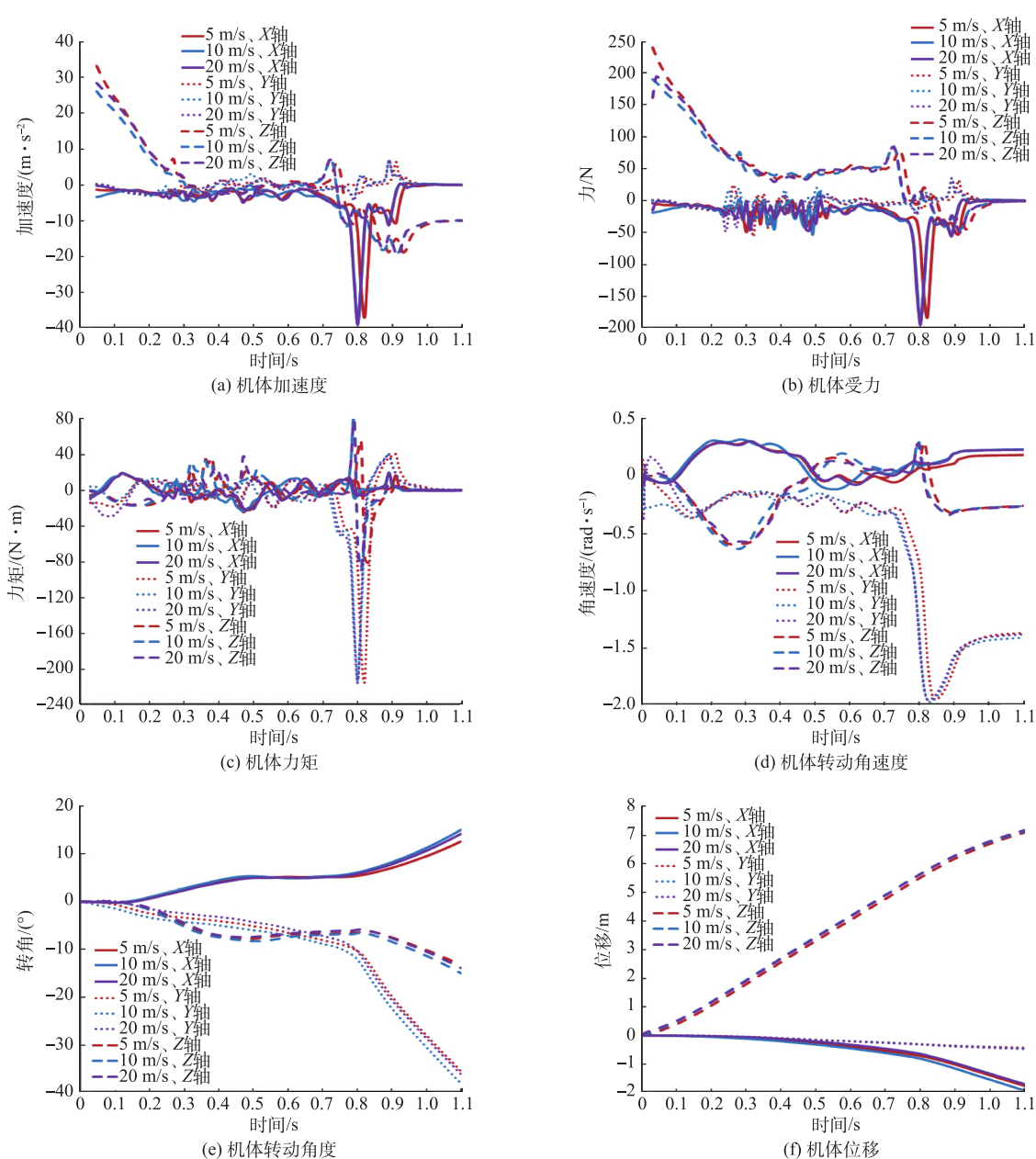


图14 初始速度对水下机翼展开的影响

Fig. 14 Effect of initial velocity on underwater wing deployment

现, 海况等级越高, 无人机出水的时间明显不同, 如图 15 (a) 表明, 5 级海况下无人机出水比静水下增加了 0.1 s, 相较于初始速度, 海况对于无人机的出水时间影响更大, 结合位移变化曲线, 海况对无人机在水平方向的位移影响并没有较大差距, 说明这并不是海浪冲击无人机偏离飞行角度导致的出水时间增加, 而是受到海浪波高的影

响, 设置的无人机初始出水距离为 5 m, 5 级海况的波高为 2.5 m, 这相当于增加了无人机一半的出水距离。

如图 16 所示, 分析相同出水速度 (10 m/s) 和静水海况下, 不同出水角度对无人机出水影响。分析加速度、力和力矩三图可以发现, 倾斜出水可以减小无人机机体的受力波动, 增加机体在水

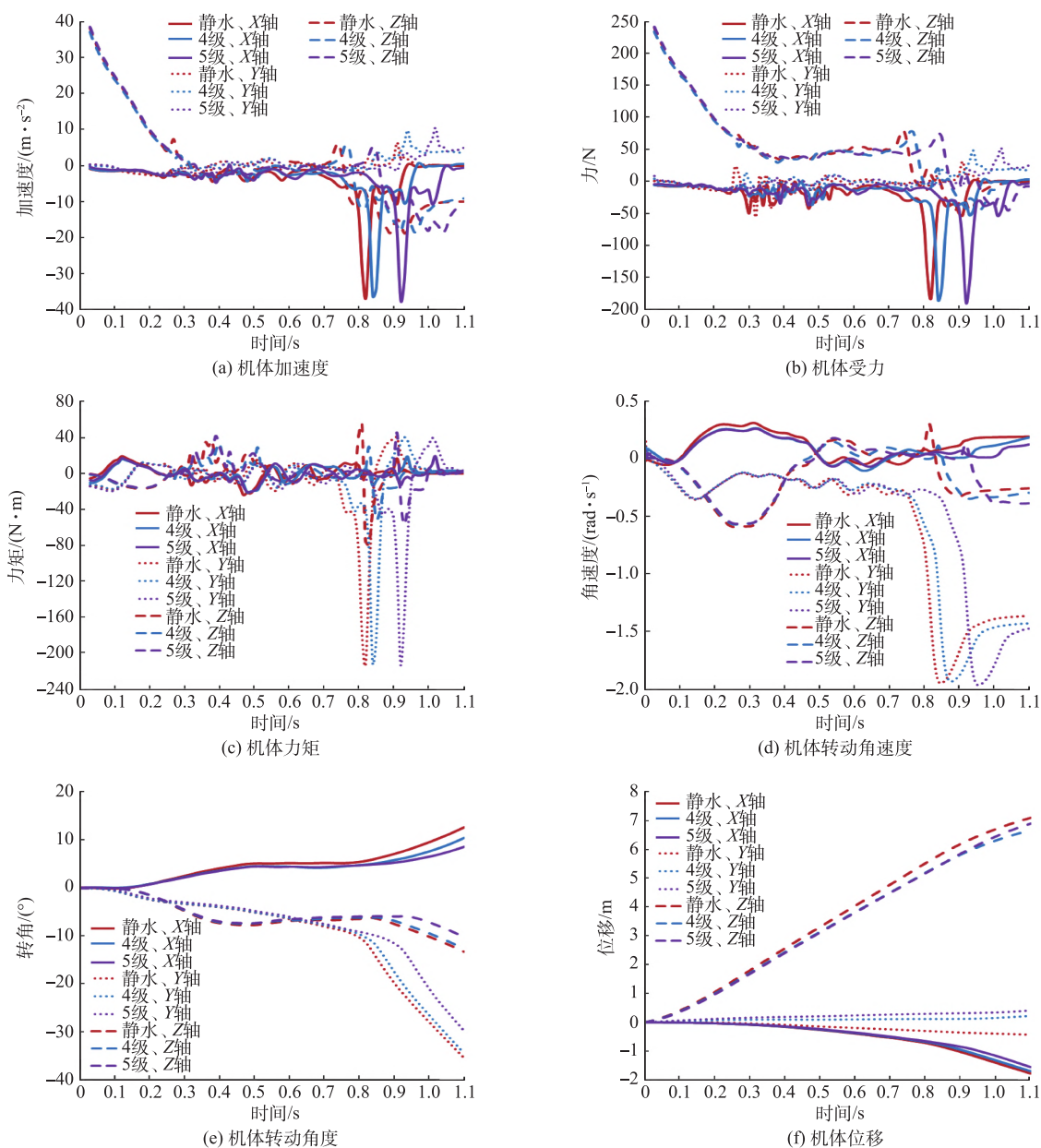


图15 海况对水下机翼展开的影响

Fig. 15 Effect of ocean conditions on underwater wing deployment

下飞行的稳定性,但是倾斜出水会增加水下航行距离,延长无人机的出水时间,45°出水时间比90°出水时间增加了0.22 s,比海况的影响还要大。角速度和转角的曲线变化表明,增加无人机初始倾斜角度可以降低机体绕Y轴后仰转角。

4.3 无人机水上变形

图17所示为无人机跃出水面及水上机翼展开

过程,分析无人机在飞出水面后,在水上进行机翼展开。首先分析在相同静水海况、垂直90°出水条件下,从图18中可以看出,初始速度为5 m/s和10 m/s,无人机在水下处于加速阶段,伴随速度的增加,海水阻力也逐渐增加,加速度和垂直方向的合力逐渐减小。初始速度为20 m/s时,机体飞行的海水阻力大于浮力,加速度小于0,机

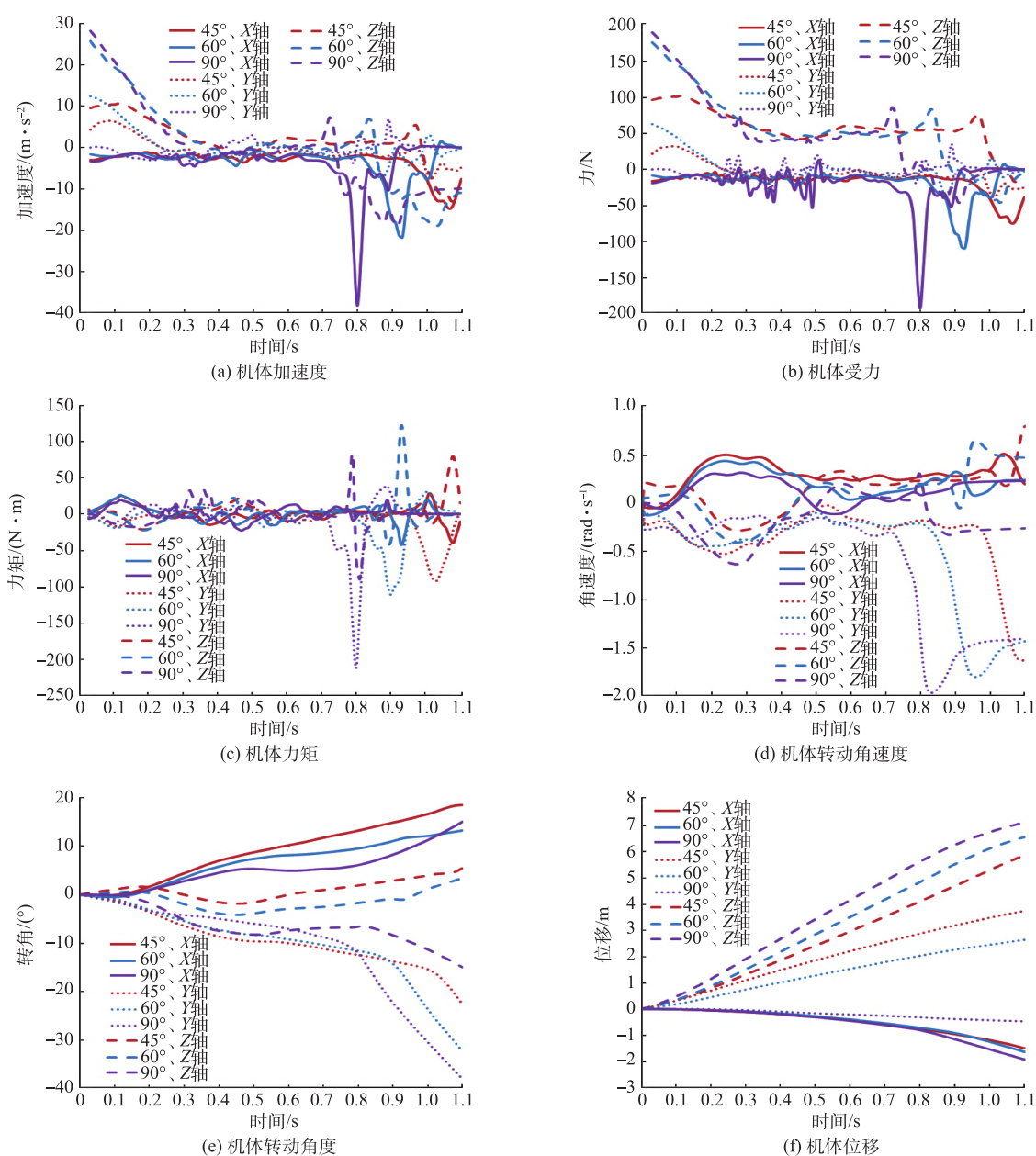


图16 飞行角度对水下机翼展开的影响

Fig. 16 Effect of flight attitude angle on underwater wing deployment

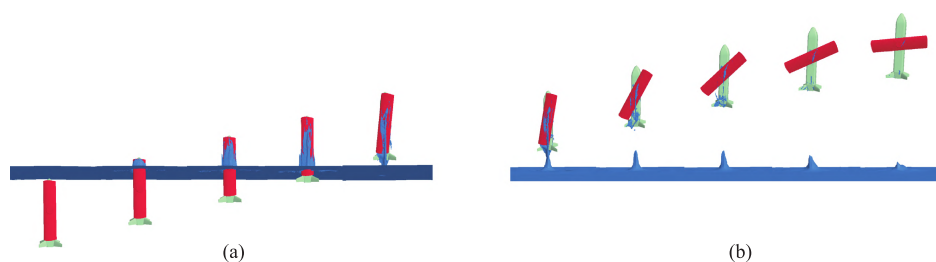


图17 机翼空气中展开

Fig. 17 In-air wing deployment

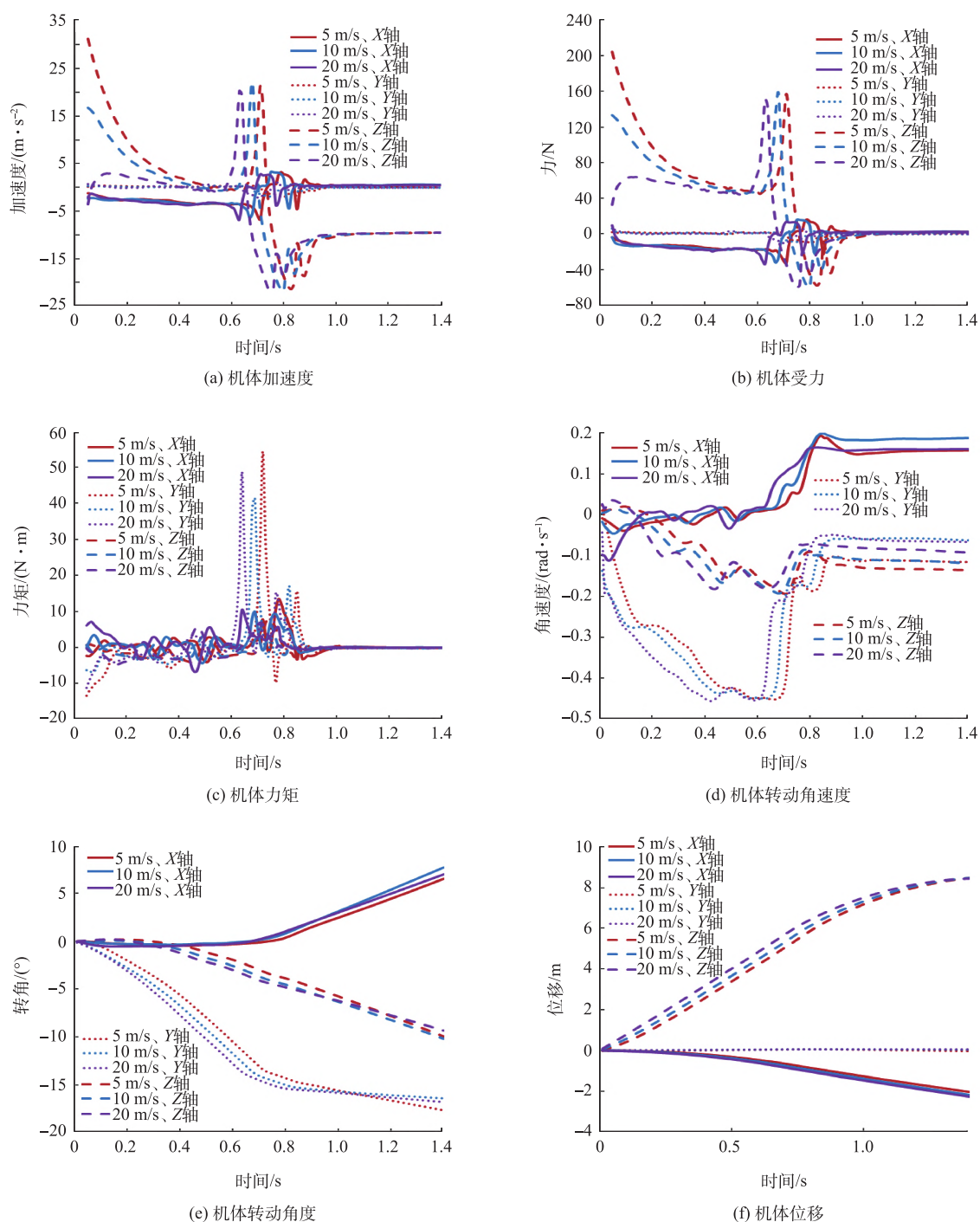


图18 初始速度对水上机翼展开的影响

Fig. 18 Effect of initial velocity on surface wing deployment

体减速飞行,随着速度减小,海水阻力减小,直至加速度变为 0 m/s^2 。0.6 s时,加速度和力开始增加,表明无人机开始飞出水面,当垂直方向的海水合力逐渐减小到0,表明机体已经完全飞出水

面,此时垂直方向的加速度在重力影响下,减小到 -10 m/s^2 。此外,从加速度、力和力矩三个曲线图中还能看出,增加初始速度可以减少无人机出水时间。

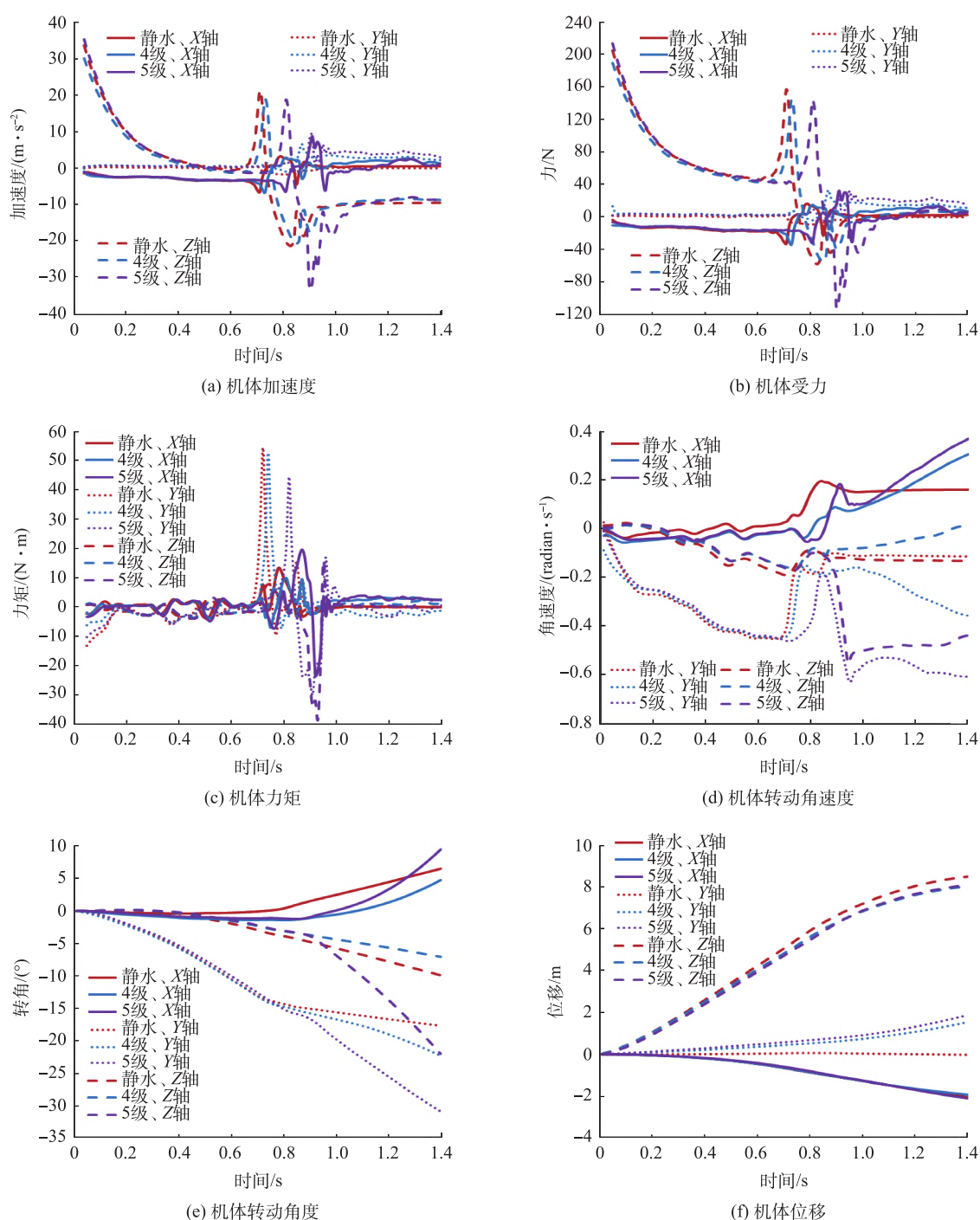


图19 海况对水上机翼展开的影响

Fig. 19 Effect of ocean conditions on surface wing deployment

从角速度和转动角度变化曲线图可以发现,在水下飞行过程中,机体绕Y轴转动角速度较大,即机体一直做后仰运动,这是由于未展开机翼导致的机体表面阻力分布不均匀,使得在初始阶段

机体就产生了后仰,并在之后的水下飞行过程中逐渐增大。

在水下无人机变形的海况分析中,已经得出海况主要影响无人机飞出水面的时间,但综合

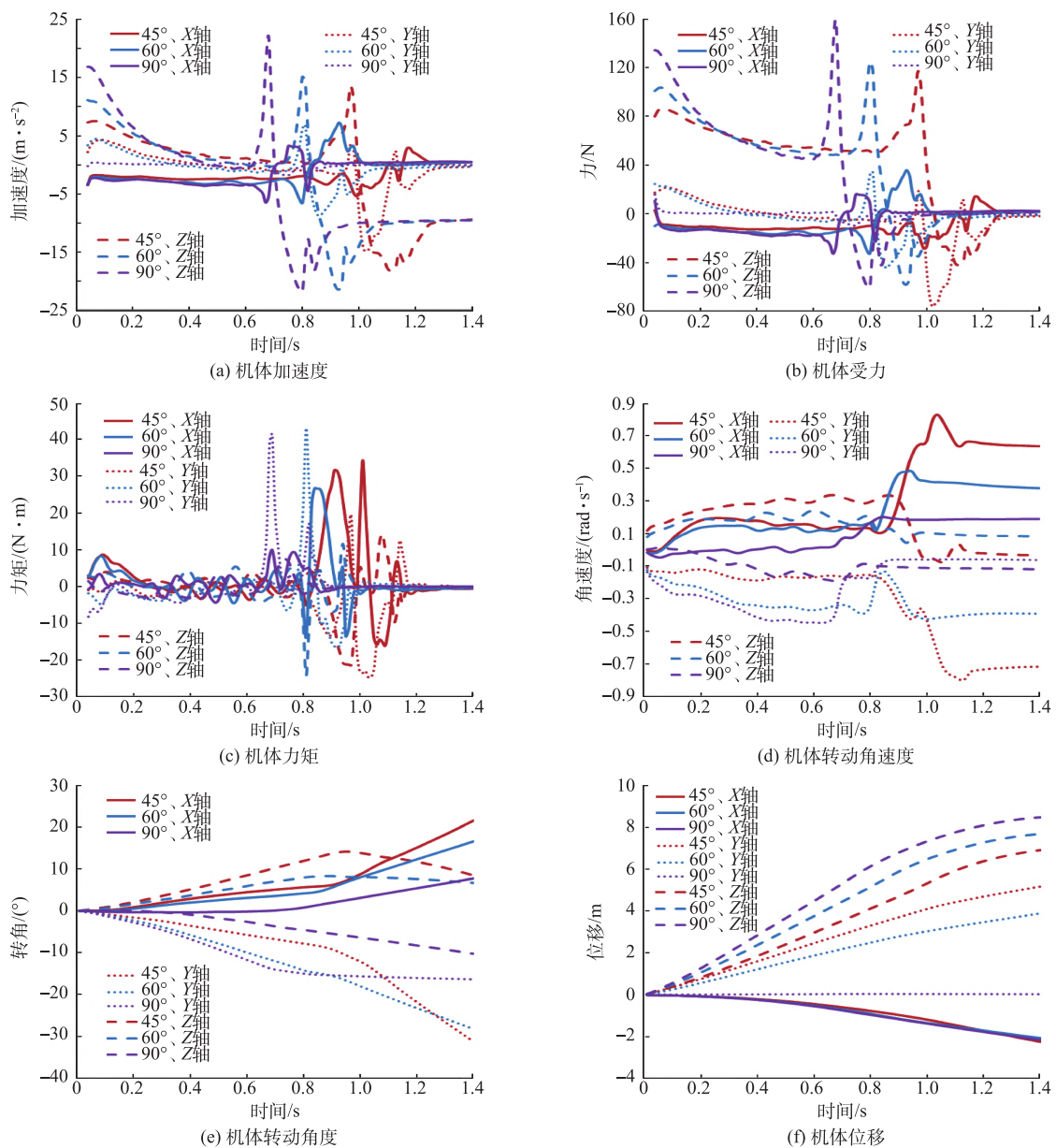


图20 飞行角度对水上机翼展开的影响

Fig. 20 Effect of flight attitude angle on surface wing deployment

图15还可以看出,无人机在水下航行过程中,由于机翼未进行展开,无人机水下航行比水下变形要更加平稳。如图19(e)转角图片中,5级海况下的转动角度最大,这是海浪波峰的存在增加了水面高度,在无人机飞出水面后机翼下端部分还在水面以下,机翼开始展开时,受到了海水的阻力,导致机体受力不平衡出现机体姿态角增大。

图20表明,初始角度的增加会减小无人机飞

出水面的时间,这一点和机翼水下展开的计算结论相同,但水下机翼展开增加了海水阻力,以90°垂直为例,在无人机飞出水面时,水下展开机翼的无人机在垂直方向上的最大加速度只有8 m/s²,而未展开机翼的无人机在跃出水面时,最大加速度为22.1 m/s²,这可以给无人机跃出水面提供一个较大的向上推力。在角速度和转动角度两张图中可以看出,在三个轴向转动角度中,45°出水的无人机最大转动角度为31.2°,60°出水的无人机

最大转动角度为 28.2° , 90° 出水的无人机最大转动角度为 16.4° , 表明垂直出水可以有效降低无人机在跨介质飞行过程中的姿态角变化, 提升无人机飞行稳定性。

5 结 论

无人机跨介质出水, 采用数值模拟方法, 对全机跨介质过程进行非定常计算, 获取其各轴力、力矩、加速度、位移等变量随时间响应特性曲线。分别研究无人机机翼水下变体(在出水前已经完成变体)、出水变体(完全出水后才开始变体)两种环境下的变形过程, 分析结果表明:

(1) 空化影响: 空化的计算结果表明, 在最大 20 m/s 的出水速度下, 空化最大系数仅为 0.0609% , 因此可以忽略空化对无人机水下航行的影响。

(2) 速度影响: 出水速度对无人机的跨介质变形和运动状态有显著影响。较高的出水速度可以加快无人机的出水时间, 但同时也会增加无人机在水下的受力波动。例如, 在 5 m/s 、 10 m/s 和 20 m/s 的出水速度下, 无人机在出水瞬间的力矩和角速度出现显著的负向峰值, 表明无人机在出水瞬间有较大的俯仰角变化。

(3) 海况影响: 海况对无人机的出水时间和运动稳定性有重要影响。高海况下, 无人机的出水时间明显增加, 且在水下的运动更加不稳定。例如, 5级海况下无人机出水时间比静水下增加了 0.1 s , 且在水下的转动角度更大, 表明海浪对无人机的运动状态有显著影响。

(4) 角度影响: 出水角度对无人机的运动状态和稳定性也有显著影响。倾斜出水可以减小无人机机体的受力波动, 增加机体在水下飞行的稳定性, 但会增加水下航行距离, 延长无人机的出水时间。例如, 45° 出水时间比 90° 出水时间增加了 0.22 s , 表明出水角度对无人机的出水时间和稳定性有显著影响。

参 考 文 献

[1] 李霓, 罗炜佳, 白浩, 等. 折叠变体跨介质水空两栖

航行器设计[J/OL]. 航空学报. 2024-12-30[2025-04-22]. <https://hkxb.buaa.edu.cn/EN/abstract/abstract20547.shtml>.

LI N, LUO W J, BAI H. et al. Design of a foldable cross-medium amphibious aerial and underwater vehicle [J/OL]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. 2024-12-30 [2025-04-22]. <https://hkxb.buaa.edu.cn/EN/abstract/abstract20547.shtml> (in Chinese).

[2] 王雅琳, 刘都群, 杨依然. 2019年水下无人系统发展综述[J]. 无人系统技术, 2020, 3(1): 55-59.

WANG Y L, LIU D Q, YANG Y R. Summary of the development of unmanned undersea systems in 2019 [J]. Unmanned Systems Technology, 2020, 3(1): 55-59 (in Chinese).

[3] 韩向东, 王西泉, 李超, 等. 多因素下弹体跨介质入水试验系统构建[J]. 兵工学报, 2024, 45(S2): 199-207.

HAN X D, WANG X Q, LI C. et al. On the construction of a trans-media water-entry test system for projectile [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(S2): 199-207 (in Chinese).

[4] 刘喜燕, 袁绪龙, 罗凯, 等. 带尾裙跨介质航行体高速斜入水实验研究[J]. 爆炸与冲击, 2023, 43(11): 108-120.

LIU X Y, YUAN X L, LUO K. et al. Experimental study on high-velocity oblique water entry of a trans-media vehicle with tail-skirt [J]. Explosion and Shock Waves, 2023, 43(11): 108-120 (in Chinese).

[5] 王琛, 惠倩倩, 张帆. 水空跨域多模态共轴无人机设计[J]. 航空学报, 2023, 44(21): 335-347.

WANG C, HUI Q Q, ZHANG F. Design of water-air cross-domain multi-mode coaxial UAV [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2023, 44(21): 335-347 (in Chinese).

[6] 杨恺昕, 罗凯, 黄闯, 等. 非回转体航行器高速斜入水过程研究[J]. 西北工业大学学报, 2023, 41(4): 635-643.

YANG K X, LUO K, HUANG C. et al. Study on high-speed water entry process of non-rotating vehicles [J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2023, 41(4): 635-643 (in Chinese).

[7] 庄启彬, 张焕彬, 刘志荣, 等. 不同构型潜射航行器倾斜出水流场演化特性[J]. 浙江大学学报(工学版), 2023, 57(1): 200-208.

ZHUANG Q B, ZHANG H B, LIU Z R, et al. Water

- flow field evolution characteristics of oblique water-exit process for different shapes underwater launched vehicles [J]. *Journal of Zhejiang University (Engineering Science)*, 2023, 57(1): 200–208(in Chinese).
- [8] 阳舒. 变构型跨介质飞行器设计与水空动力学特性分析[D]. 成都: 电子科技大学, 2024.
- YANG S. Morphing transmedium aircraft design and hydrodynamic and aerodynamic characteristics analysis[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2024(in Chinese).
- [9] 刘强, 张羽, 周涛, 等. 深潜型海空一体无人机设计[J]. *舰船科学技术*, 2023, 45(20): 74–78.
- LIU Q, ZHANG Y, ZHOU T. et al. Design of deep-dive sea-air unmanned aerial vehicle[J]. *Ship Science and Technology*, 2023, 45(20): 74–78(in Chinese).
- [10] 崔佳鹏, 吴宇, 苟进展. 四轴八旋翼无人机入水轨迹优化方法研究[J]. *无人系统技术*, 2022, 5(3): 50–63.
- CUI J P, WU Y, GOU J Z. Trajectory optimization of coaxial eight-rotor vehicle dividing into water [J]. *Unmanned Systems Technology*, 2022, 5(3): 50–63 (in Chinese).
- [11] WEI J, SHA Y B, HU X Y, et al. Aerodynamic numerical simulation analysis of water-air two-phase flow in trans-medium aircraft[J]. *Drones*, 2022, 6(9): 236.
- [12] WANG Y Z, LI J, HUO J W, et al. Analysis of the hydrodynamic performance of a water-air amphibious trans-medium hexacopter[J]. *Chinese Automation Congress (CAC)*, 2020: 4959–4964.
- [13] LI W Y, WU W W, MIAO Q M, et al. Research on the overall design and water entry simulation of cross-media unmanned underwater vehicles [J]. *Journal of Marine Science & Engineering*, 2025, 13(1): 78.
- [14] CUI J P, HU N, WU Y. Research on dynamic model and trajectory optimization method of cross-medium aircraft in process of water-entry [J]. *IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Computer Applications (ICAICA)*, 2019: 183–187.
- [15] LIU B, CHEN X H, LI E Y, et al. Numerical analysis on water-exit process of submersible aerial vehicle under different launch conditions [J]. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2023, 11(4): 839.
- [16] 陆吉昕, 宋文滨, 曹润桢, 等. 跨介质固定翼飞行器翼型优选及变弯度影响分析[J]. *水下无人系统学报*, 2025, 33(1): 113–123.
- LU J X, SONG W B, CAO R Z. et al. Airfoil preference and adjustable camber impact analysis for trans-medium fixed-wing vehicles [J]. *Journal of Unmanned Undersea Systems*, 2025, 33(1): 113–123 (in Chinese).
- [17] 朱睿, 张焕彬, 庄启彬, 等. 跨介质弹体出水稳定性[J]. *北京理工大学学报*, 2023, 43(1): 45–53.
- ZHU R, ZHANG H B, ZHUANG Q B, et al. Water-to-air stability of trans-phase missile [J]. *Transactions of Beijing Institute of Technology*, 2023, 43(1): 45–53 (in Chinese).
- [18] 徐仁, 鞠世琦, 詹祺, 等. 旋翼跨介质试验系统设计与性能实验研究[J]. *飞行力学*, 2024, 42(3): 89–94.
- XU R, JU S Q, ZHAN Q, et al. Design of aerial-aquatic rotor test system and experimental study of rotor performance [J]. *Flight Dynamics*, 2024, 42(3): 89–94 (in Chinese).
- [19] 刘传荣, 潘亦鹏, 丘仲锋. 跨介质固定翼无人机水面滑跃起飞及姿态控制系统[J]. *科学技术与工程*, 2024, 24(29): 12773–12780.
- LIU C R, PAN Y P, QIU Z F. Water-surface ski-jump takeoff and attitude control system of a cross medium fixed-wing unmanned aerial vehicle [J]. *Science Technology and Engineering*, 2024, 24(29): 12773–12780 (in Chinese).
- [20] LIU X J, LIU W T, MING F R, et al. Investigation of free surface effect on the cavity expansion and contraction in high-speed water entry [J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2024, 988: A53.
- [21] WANG Y W, LIAO L J, DU T Z, et al. A study on the collapse of cavitation bubbles surrounding the underwater-launched projectile and its fluid-structure coupling effects [J]. *Ocean Engineering*, 2014, 84: 228–236.
- [22] ZHANG Q S, MING F R, LIU X J, et al. Experimental investigation of the dynamic evolution of cavity during the free water-exit of a high-pressure venting vehicle [J]. *Physics of Fluids*, 2023, 35: 122118.